

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы

Дисциплина «Имитационное моделирование»

Лабораторная работа № 1

*Экспоненциальный рост: воспроизводимое численное
исследование*

Выполнила: Куокконен Дарина Андреевна

Группа: НФИбд-01-23

Москва, 2026

Аннотация

В работе построена и проверена модель экспоненциального роста $du/dt = \alpha u$. Реализованы одиночный и параметрический эксперименты, выполнено сравнение численного решения с аналитическим, измерено время вычислений и сформирован воспроизводимый конвейер: литературный исходный код, чистые Julia-скрипты, Jupyter-ноутбуки, Quarto-документы, тесты, графики и версионирование в двух удалённых репозиториях.

Содержание

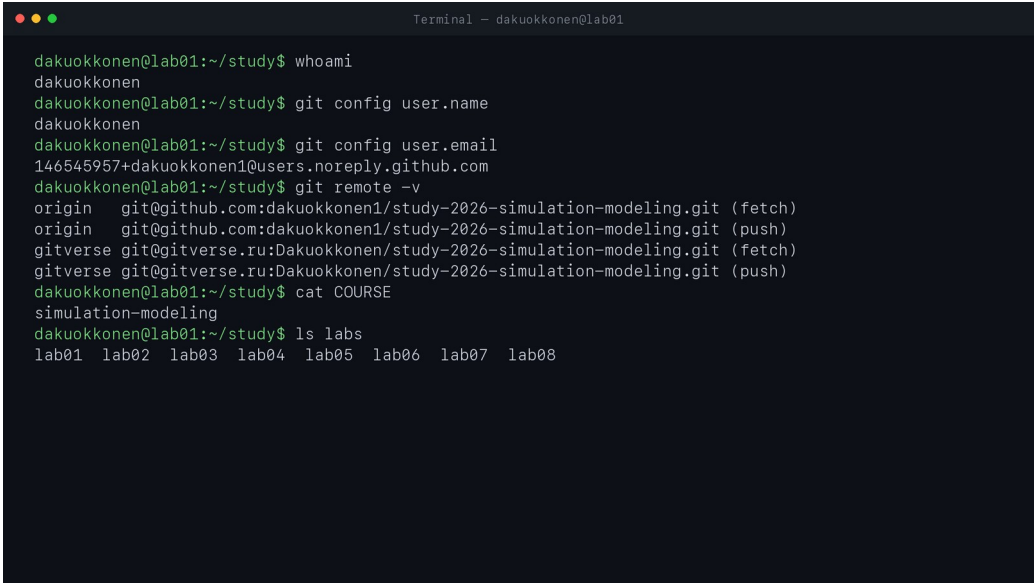
1. Цель и постановка задачи
2. Теоретическая часть
3. Среда и организация проекта
4. Реализация модели
5. Производные форматы и ноутбуки
6. Проверка и управление версиями
7. Воспроизводимость
8. Выводы
9. Источники

1. Цель и постановка задачи

Цель работы — подготовить воспроизводимое рабочее пространство для курса по имитационному моделированию и исследовать простейшую динамическую модель экспоненциального роста средствами Julia.

В соответствии с методическими указаниями требовалось:

1. создать каталог курса и отдельное рабочее пространство лабораторной работы;
2. установить пакеты для решения ОДУ, организации проекта, обработки данных, визуализации и литературного программирования;
3. реализовать модель для одного набора параметров и для сетки значений коэффициента роста;
4. получить из литературного исходного кода чистые скрипты, два Jupyter-ноутбука и два Quarto-документа;
5. выполнить оба ноутбука, проверить результаты и включить документацию в отчёт;
6. зафиксировать результат тестами, коммитами, тегом и релизом.



```
Terminal — dakuokkonen@lab01

dakuokkonen@lab01:~/study$ whoami
dakuokkonen
dakuokkonen@lab01:~/study$ git config user.name
dakuokkonen
dakuokkonen@lab01:~/study$ git config user.email
146545957+dakuokkonen1@users.noreply.github.com
dakuokkonen@lab01:~/study$ git remote -v
origin    git@github.com:dakuokkonen1/study-2026-simulation-modeling.git (fetch)
origin    git@github.com:dakuokkonen1/study-2026-simulation-modeling.git (push)
gitverse  git@gitverse.ru:Dakuokkonen/study-2026-simulation-modeling.git (fetch)
gitverse  git@gitverse.ru:Dakuokkonen/study-2026-simulation-modeling.git (push)
dakuokkonen@lab01:~/study$ cat COURSE
simulation-modeling
dakuokkonen@lab01:~/study$ ls labs
lab01 lab02 lab03 lab04 lab05 lab06 lab07 lab08
```

Рисунок 1: Проверка структуры курса: в репозитории предусмотрено восемь лабораторных работ

2. Теоретическая часть

2.1 Модель экспоненциального роста

Пусть $u(t)$ — моделируемая величина, а α — постоянная относительная скорость её изменения. Модель задаётся задачей Коши

$$\frac{du}{dt} = \alpha u, u(0) = u_0. \quad (1)$$

Разделяя переменные и интегрируя, получаем

$$\int \frac{du}{u} = \int \alpha dt, \ln u = \alpha t + C,$$

откуда с учётом начального условия следует аналитическое решение

$$u(t) = u_0 e^{\alpha t}. \quad (2)$$

При $\alpha > 0$ величина растёт, при $\alpha = 0$ остаётся постоянной, а при $\alpha < 0$ убывает. Время удвоения определяется из условия $u(T_2) = 2u_0$:

$$T_2 = \frac{\ln 2}{\alpha}. \quad (3)$$

Модель применима для приближённого описания роста популяции при отсутствии ограничений, сложного процента и начальной стадии эпидемии. Её ограничение — неизменная относительная скорость роста: реальные системы обычно сталкиваются с дефицитом ресурсов, поэтому на больших временах модель переоценивает рост.

2.2 Численное решение

Задача оформлена как ODEProblem, а интегрирование выполнено методом Tsit5 из DifferentialEquations.jl. Численное решение сравнивается с формулой (Уравнение 2) в каждой сохранённой точке. Контрольная величина — относительная ошибка в момент $t = 10$:

$$\varepsilon_{rel} = \frac{|u_{num}(10) - u_{exact}(10)|}{|u_{exact}(10)|}.$$

3. Среда и организация проекта

Работа выполнялась в изолированном Docker-контейнере от пользователя dakuokkonen. Исходный образ основан на Julia 1.11, а зависимости закреплены в Project.toml и Manifest.toml. Поэтому локальные настройки других проектов не меняются, а результаты можно повторить на другом компьютере.

```
Terminal - dakuokkonen@lab01

dakuokkonen@lab01:~/study$ whoami
dakuokkonen
dakuokkonen@lab01:~/study$ git config user.name
dakuokkonen
dakuokkonen@lab01:~/study$ git config user.email
146545957+dakuokkonen1@users.noreply.github.com
```

Рисунок 2: Проверка пользователя, каталога проекта и конфигурации Git

```
Terminal - dakuokkonen@lab01

dakuokkonen@lab01:~/study$ whoami
dakuokkonen
dakuokkonen@lab01:~/study$ git config user.name
dakuokkonen
dakuokkonen@lab01:~/study$ git config user.email
146545957+dakuokkonen1@users.noreply.github.com
dakuokkonen@lab01:~/study$ git remote -v
origin    git@github.com:dakuokkonen1/study-2026-simulation-modeling.git (fetch)
origin    git@github.com:dakuokkonen1/study-2026-simulation-modeling.git (push)
gitverse  git@gitverse.ru:Dakuokkonen/study-2026-simulation-modeling.git (fetch)
gitverse  git@gitverse.ru:Dakuokkonen/study-2026-simulation-modeling.git (push)
```

Рисунок 3: Изолированные удалённые репозитории GitHub и GitVerse

```
Terminal - dakuokkonen@lab01

dakuokkonen@lab01:~/study$ cd labs/lab01/project
dakuokkonen@lab01:~/study/lab01$ docker compose run --rm lab01 julia --version
Container project-lab01-run Creating
Container project-lab01-run Created
julia version 1.11.9
dakuokkonen@lab01:~/study/lab01$ docker compose run --rm lab01 quarto --version
Container project-lab01-run Creating
Container project-lab01-run Created
1.10.18
dakuokkonen@lab01:~/study/lab01$ docker compose run --rm lab01 jupyter lab --version
Container project-lab01-run Creating
Container project-lab01-run Created
4.4.7
dakuokkonen@lab01:~/study/lab01$ docker compose run --rm lab01 jupyter nbconvert --version
Container project-lab01-run Creating
Container project-lab01-run Created
7.16.6
dakuokkonen@lab01:~/study/lab01$ docker compose run --rm lab01 jupyter kernelspec list
Available kernels:
  julia-lab01-1.11  /workspace/labs/lab01/project/.jupyter/kernels/julia-lab01-1.11
  python3           /usr/local/share/jupyter/kernels/python3
```

Рисунок 4: Состав воспроизводимой среды лабораторной работы

Основные зависимости приведены в [Таблица 1](#).

Таблица 1: Закреплённые версии основных пакетов

Пакет	Версия	Назначение
DifferentialEquations	8.1.1	постановка и численное решение задачи Коши
DrWatson	2.19.1	структура проекта, пути и параметрические эксперименты
DataFrames	1.8.2	табличное представление результатов
CSV	0.10.17	сохранение сводных таблиц
Plots	1.41.7	построение и сохранение графиков
JLD2	0.6.6	сохранение объектов Julia
Literate	2.21.0	генерация скриптов, QMD и IPYNB
IJulia	1.34.4	ядро Julia для Jupyter
BenchmarkTools	1.8.0	воспроизводимое измерение времени
Quarto	1.0.0	программная сборка документации из Julia

```
Terminal - dakuokkonen@lab01

julia> using Pkg
julia> Pkg.status()
Project project v1.0.0
Status Project.toml
 BenchmarkTools v1.8.0
      CSV v0.10.17
 DataFrames v1.8.2
 DifferentialEquations v8.1.1
 DrWatson v2.19.1
 IJulia v1.34.4
 JLD2 v0.6.6
 Literate v2.21.0
 Plots v1.41.7
 Quarto v1.0.0
```

Рисунок 5: Вывод состояния Julia-проекта и установленных пакетов

Структура labs/lab01 разделяет модель, сценарии, данные, графики, ноутбуки, документацию, тесты, отчёт и презентацию. Управляющие команды собраны в Makefile; контейнер подключает только каталог текущего репозитория.

4. Реализация модели

4.1 Общий модуль

Повторяющиеся математические операции вынесены в src/exponential_growth.jl. Правая часть ОДУ принимает как число, так и именованный кортеж параметров, что позволяет использовать одну модель в обоих экспериментах.

Ключевые функции общего модуля приведены в листинге 1. Именно этот файл подключается обоими вычислительными сценариями.

```
function exponential_growth!(du, u, p, t)
    alpha = p isa Number ? p : p.alpha
    du[1] = alpha * u[1]
    return nothing
end

analytic_solution(u0, alpha, t) = u0 * exp(alpha * t)
doubling_time(alpha) = log(2) / alpha
```

Листинг 1 — Общий модуль модели src/exponential_growth.jl

4.2 Одиночный эксперимент

Для базового эксперимента использованы параметры $u_0=1$, $\alpha=0.3$, $t \in [0, 10]$, шаг сохранения 0.1. Литературный скрипт одновременно содержит объяснение и исполняемый Julia-код.

В листинге 2 показана основная вычислительная часть сценария: постановка задачи Коши, решение методом Tsit5, формирование таблицы и сохранение графика. Полный файл находится по пути `scripts/01_exponential_growth.jl`.

```
u0 = 1.0
alpha = 0.3
tspan = (0.0, 10.0)
saveat = 0.1

problem = ODEProblem(exponential_growth!, [u0], tspan, alpha)
solution = solve(problem, Tsit5(); saveat=saveat)

results = DataFrame(
    time=solution.t,
    numerical=first.(solution.u),
    analytical=analytic_solution(u0, alpha, solution.t),
)
results.error = abs.(results.numerical .- results.analytical)

final_population = last(results.numerical)
expected_population = last(results.analytical)
relative_error = abs(final_population - expected_population) / expected_population

CSV.write(datadir(script_name, "trajectory.csv"), results)
trajectory_plot = plot(results.time, results.numerical;
    label="Численное решение", linewidth=3)
plot!(trajectory_plot, results.time, results.analytical;
    label="Аналитическое решение", linestyle=:dash)
savefig(trajectory_plot, plotsdir(script_name, "exponential_growth.png"))
```

Листинг 2 — Основная часть `scripts/01_exponential_growth.jl`

Рисунок 6: Фрагмент литературного исходного кода первого эксперимента

```
Terminal - dakuokkonen@lab01
```

```
dakuokkonen@lab01:~/study/lab01$ docker compose run --rm lab01 julia --project=.
```

```
_ _  
(_ ) | (_ ) | Documentation: https://docs.julia-lang.org  
|_| | | | | | / _ |  
_ _ | | | | | | Type ? for help, ] for Pkg mode.  
|_| | | | | | (_ |  
_/_ \_\_'_|_| \_\_'_| Version 1.11.9  
|_|_  
  
julia> using DifferentialEquations  
julia> include("src/exponential_growth.jl")  
exponential_growth! (generic function with 1 method)  
julia> problem = ODEProblem(exponential_growth!, [1.0], (0.0, 10.0), 0.3)  
ODEProblem with uType Vector{Float64} and tType Float64. In-place: true  
julia> solution = solve(problem, Tsit5(), saveat = 0.1)  
retcode: Success  
Interpolation: 1st order linear  
tspan: (0.0, 10.0)  
u: 101-element Vector{Vector{Float64}}  
julia> solution[1, end]  
20.085448714508664  
julia> log(2) / 0.3  
2.3104906018664844
```

Рисунок 7: Проверка модели в интерактивном сеансе Julia

После запуска получена 101 точка траектории. В момент $t=10$ численное значение равно 20.0854485, аналитическое — 20.0855369, абсолютная ошибка — $8.84 \cdot 10^{-5}$, относительная ошибка — приблизительно $4.40 \cdot 10^{-6}$. Теоретическое время удвоения равно 2.31049.

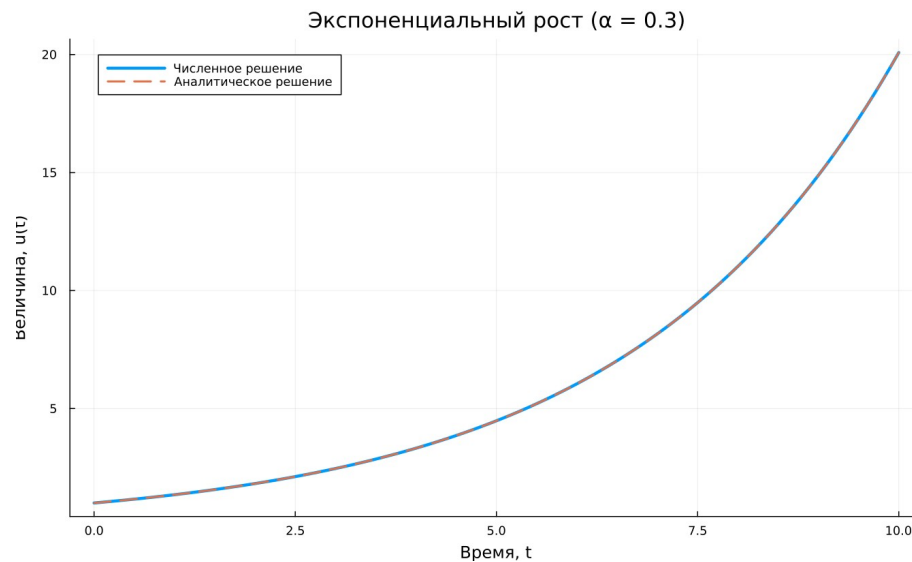


Рисунок 8: Сравнение численного и аналитического решений

4.3 Параметрическое исследование

Вторая программа организует вычисления как набор экспериментов. Изменяется $\alpha \in \{0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0\}$, а u_0 , интервал времени, решатель и шаг сохранения остаются постоянными. `DrWatson.produce_or_load` формирует имя файла из параметров и повторно использует уже рассчитанный результат.

Функция одного запуска и обход сетки параметров приведены в листинге 3. Такое разделение позволяет добавлять новые значения α без дублирования кода численного решения.

```

function run_experiment(parameters::Dict)
    u0 = parameters[:u0]
    alpha = parameters[:alpha]
    tspan = (0.0, parameters[:tmax])

    problem = ODEProblem(
        exponential_growth!, [u0], tspan, (alpha=alpha,)
    )
    solution = solve(problem, Tsit5(); saveat=parameters[:saveat])

    return Dict(
        "time" => collect(solution.t),
        "population" => first(solution.u),
        "final_population" => last(solution.u)[1],
        "doubling_time" => doubling_time(alpha),
    )
end

parameter_grid = Dict(
    :u0 => [1.0],
    :alpha => [0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0],
    :tmax => [10.0],
    :saveat => [0.1],
)

summary_rows = NamedTuple[]
for parameters in dict_list(parameter_grid)
    data, path = produce_or_load(
        datadir(script_name, "parametric_scan"),
        parameters,
        run_experiment;
        prefix="scan", tag=false, verbose=false,
    )
    push!(summary_rows, (
        alpha=parameters[:alpha],
        final_population=data["final_population"],
        doubling_time=data["doubling_time"],
        result_file=path,
    ))
end

```

Листинг 3 — Функция эксперимента и сетка параметров в scripts/02_exponential_growth.jl

Таблица 2: Сводные результаты параметрического сканирования

α	$u(10)$	$T_2 = \ln 2 / \alpha$
0.1	2.7183	6.9315
0.3	20.0854	2.3105
0.5	148.4086	1.3863
0.8	2 980.5736	0.8664
1.0	22 021.0156	0.6931

```
Terminal - dakuokkonen@lab01

clean Julia: scripts/02_exponential_growth/02_exponential_growth.jl
notebook:    notebooks/02_exponential_growth/02_exponential_growth.ipynb
Quarto:      markdown/02_exponential_growth/02_exponential_growth.qmd
dakuokkonen@lab01:~/study/lab01$ docker compose run --rm lab01 make run
julia --project=. scripts/01_exponential_growth.jl
Экспоненциальный рост: одиночный эксперимент
u(0) = 1.0, α = 0.3, t (0.0, 10.0)
u(10) численно      = 20.085449
u(10) аналитически  = 20.085537
относительная ошибка = 4.402e-6
время удвоения      = 2.3105
Результаты: data/01_exponential_growth, plots/01_exponential_growth
julia --project=. scripts/02_exponential_growth.jl
Параметрическое исследование экспоненциального роста
число экспериментов: 5
5x3 DataFrame
Row | alpha    final_population  doubling_time
---|-----
1   | 0.1      2.71828      6.93147
2   | 0.3      20.0854     2.31049
3   | 0.5      148.409     1.38629
4   | 0.8      2980.57    0.866434
5   | 1.0      22021.0   0.693147
Результаты: data/02_exponential_growth, plots/02_exponential_growth
```

Рисунок 9: Таблица параметрического эксперимента в терминале

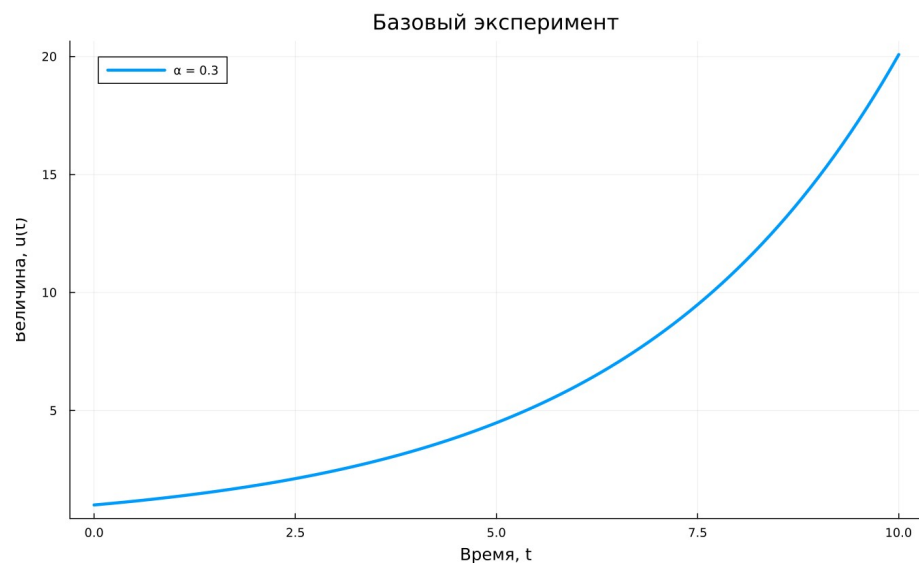


Рисунок 10: Траектория базового параметрического эксперимента

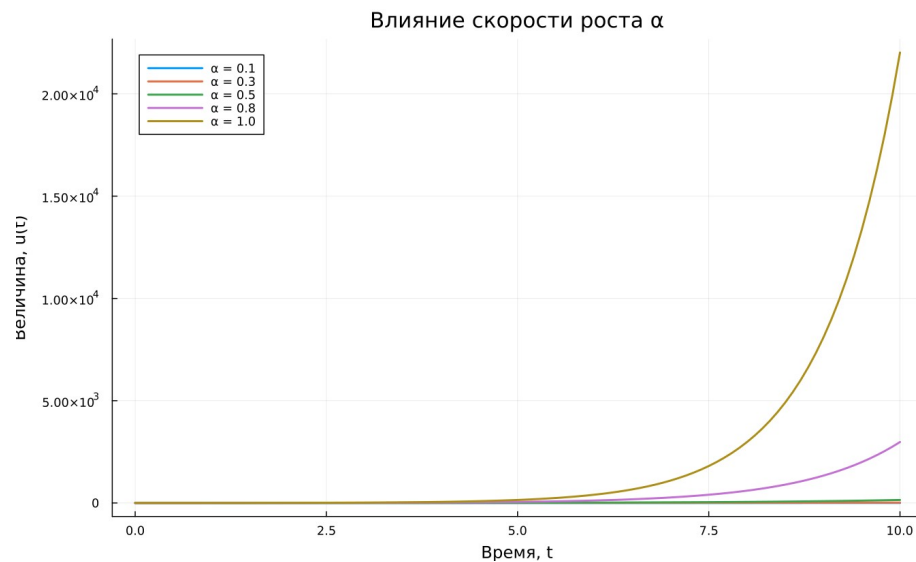


Рисунок 11: Сравнение траекторий для пяти значений коэффициента роста

С ростом α итоговое значение меняется на несколько порядков, поэтому линии больших α визуально доминируют на общей линейной шкале. Время удвоения, напротив, монотонно уменьшается и точно следует обратной зависимости (Уравнение 3).

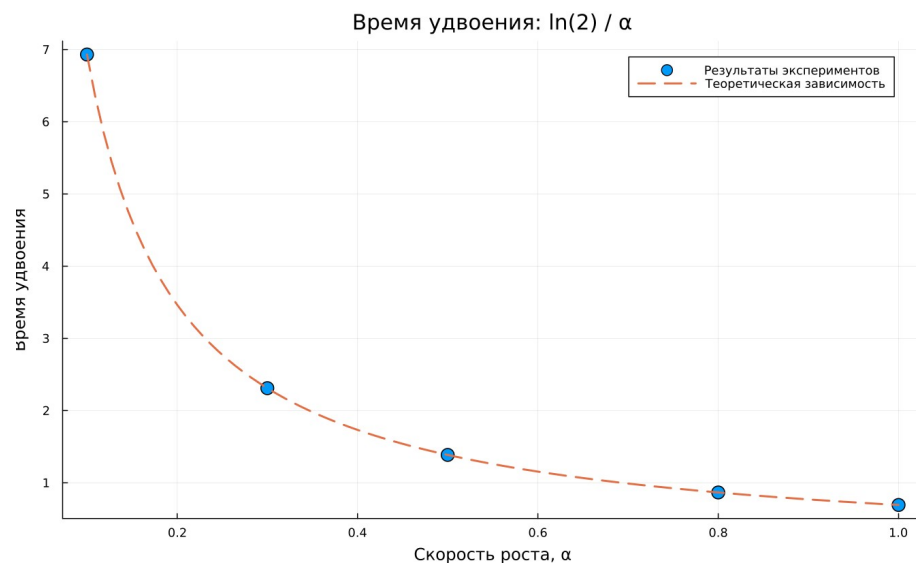


Рисунок 12: Теоретическая и экспериментальная зависимости времени удвоения

Бенчмарк показал время одного решения порядка 6–8 мкс. Небольшой разброс между значениями α не образует устойчивого тренда: вычислительная сложность на выбранном интервале определяется главным образом одинаковыми настройками решателя и сохранения.

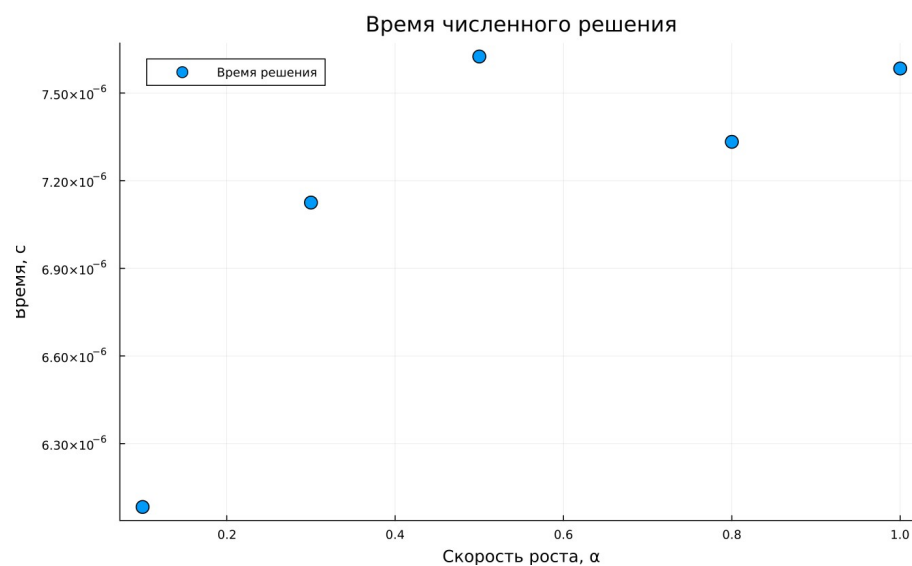


Рисунок 13: Время численного решения для разных значений параметра

```
Terminal - dakuokkonen@lab01

u(10) численно      = 20.085449
u(10) аналитически  = 20.085537
относительная ошибка = 4.402e-6
время удвоения     = 2.3105
Результаты: data/01_exponential_growth, plots/01_exponential_growth
julia --project=. scripts/02_exponential_growth.jl
Параметрическое исследование экспоненциального роста
число экспериментов: 5
5x3 DataFrame
Row | alpha      final_population  doubling_time
----|-----
1   | 0.1        2.71828         6.93147
2   | 0.3        20.0854        2.31049
3   | 0.5        148.409        1.38629
4   | 0.8        2980.57     0.866434
5   | 1.0        22021.0    0.693147
Результаты: data/02_exponential_growth, plots/02_exponential_growth
dakuokkonen@lab01:~/study/lab01$ ls plots/01_exponential_growth plots/02_exponential_growth
plots/01_exponential_growth:
exponential_growth.png

plots/02_exponential_growth:
computation_time_vs_alpha.png  doubling_time_vs_alpha.png
parametric_scan_comparison.png single_experiment.png
```

Рисунок 14: Созданные файлы данных и графиков

5. Производные форматы и ноутбуки

Сценарий `scripts/tangle.jl` обрабатывает каждый литературный исходник через `Literate.jl` и создаёт три представления:

- чистый Julia-скрипт для пакетного запуска;
- Quarto-документ для читаемой HTML-документации;
- Jupyter-ноутбук для интерактивного воспроизведения.

В листинге 4 показано, как для каждого исходного файла создаются согласованные версии Julia, IPYNB и QMD в предназначенных для них каталогах.

```

using DrWatson
@quickactivate "project"
using Literate

function generate_formats(source::AbstractString)
    isfile(source) || error("Source file not found: $(source)")

    script_name = splitext(basename(source))[1]
    clean_dir = scriptsdir(script_name)
    quarto_dir = projectdir("markdown", script_name)
    notebook_dir = projectdir("notebooks", script_name)

    mkpath(clean_dir)
    mkpath(quarto_dir)
    mkpath(notebook_dir)
    Literate.script(source, clean_dir;
        name=script_name, credit=false)
    Literate.notebook(source, notebook_dir;
        name=script_name, execute=false, credit=false)
    Literate.markdown(source, quarto_dir;
        name=script_name,
        flavor=Literate.QuartoFlavor(), credit=false)
end

foreach(generate_formats, ARGS)

```

Листинг 4 — Генератор производных форматов scripts/tangle.jl


```
Terminal - dakuokkonen@lab01

dakuokkonen@lab01:~/study/lab01$ docker compose run --rm lab01 make tangle
julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/01_exponential_growth.jl
Generating formats from scripts/01_exponential_growth.jl
  clean Julia: scripts/01_exponential_growth/01_exponential_growth.jl
  notebook:   notebooks/01_exponential_growth/01_exponential_growth.ipynb
  Quarto:     markdown/01_exponential_growth/01_exponential_growth.qmd
julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/02_exponential_growth.jl
Generating formats from scripts/02_exponential_growth.jl
  clean Julia: scripts/02_exponential_growth/02_exponential_growth.jl
  notebook:   notebooks/02_exponential_growth/02_exponential_growth.ipynb
  Quarto:     markdown/02_exponential_growth/02_exponential_growth.qmd
```

Рисунок 15: Генерация чистого кода, Quarto-документов и ноутбуков

Оба ноутбука выполнены с ядром `julia-lab01-1.11`; результаты сохранены в самих `.ipynb`. В первом ноутбуке заполнено 7 ячеек выполнения, во втором — 15.

```
Terminal - dakuokkonen@lab01

dakuokkonen@lab01:~/study/lab01$ docker compose run --rm lab01 make notebooks
jupyter nbconvert --to notebook --execute --inplace \
+ notebooks/01_exponential_growth/01_exponential_growth.ipynb
[NbConvertApp] Converting notebook 01_exponential_growth.ipynb to notebook
[NbConvertApp] Writing 7523 bytes to 01_exponential_growth.ipynb
jupyter nbconvert --to notebook --execute --inplace \
+ notebooks/02_exponential_growth/02_exponential_growth.ipynb
[NbConvertApp] Converting notebook 02_exponential_growth.ipynb to notebook
[NbConvertApp] Writing 14067 bytes to 02_exponential_growth.ipynb
```

Рисунок 16: Проверка выполненных Jupyter-ноутбуков

```
Terminal - dakuokkonen@lab01

dakuokkonen@lab01:~/study/lab01$ docker compose run --rm lab01 jupyter nbconvert --to markdown --stdout
notebooks/01_exponential_growth/01_exponential_growth.ipynb
[NbConvertApp] Converting notebook 01_exponential_growth.ipynb to markdown
# Экспоненциальный рост

Цель: численно решить уравнение  $du/dt = \alpha u$  и сравнить результат
с аналитическим решением.

```julia
u0 = 1.0
alpha = 0.3
tspan = (0.0, 10.0)
problem = ODEProblem(exponential_growth!, [u0], tspan, alpha)
solution = solve(problem, Tsit5(); saveat = 0.1)
```

u(10) численно      = 20.085449
u(10) аналитически  = 20.085537
относительная ошибка = 4.402e-6
время удвоения     = 2.3105
```

Рисунок 17: Содержимое ноутбука одиночного эксперимента

```
Terminal - dakuokkonen@lab01

dakuokkonen@lab01:~/study/lab01$ docker compose run --rm lab01 jupyter nbconvert --to markdown --stdout
notebooks/02_exponential_growth/02_exponential_growth.ipynb
[NbConvertApp] Converting notebook 02_exponential_growth.ipynb to markdown
# Параметрическое исследование

Для пяти значений коэффициента роста решается одна и та же модель.

```julia
alphas = [0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0]
results = run_parameter_scan(alphas, 1.0, (0.0, 10.0))
```



Row	alpha	final_population	doubling_time
1	0.1	2.71828	6.93147
2	0.3	20.0854	2.31049
3	0.5	148.409	1.38629
4	0.8	2980.57	0.866434
5	1.0	22021.0	0.693147


```

Рисунок 18: Содержимое ноутбука параметрического эксперимента

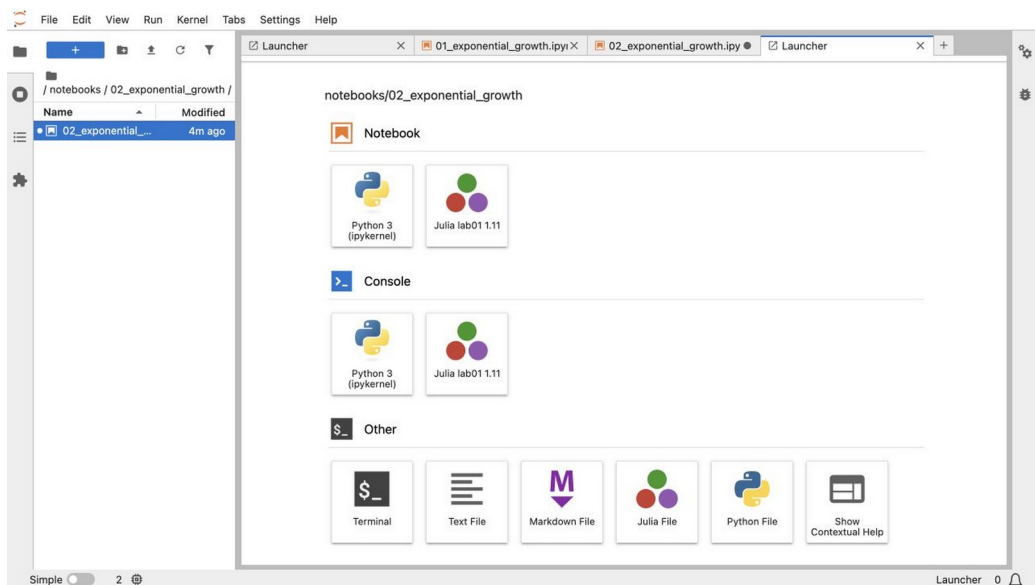


Рисунок 19: Запуск JupyterLab и доступность обоих ноутбуков

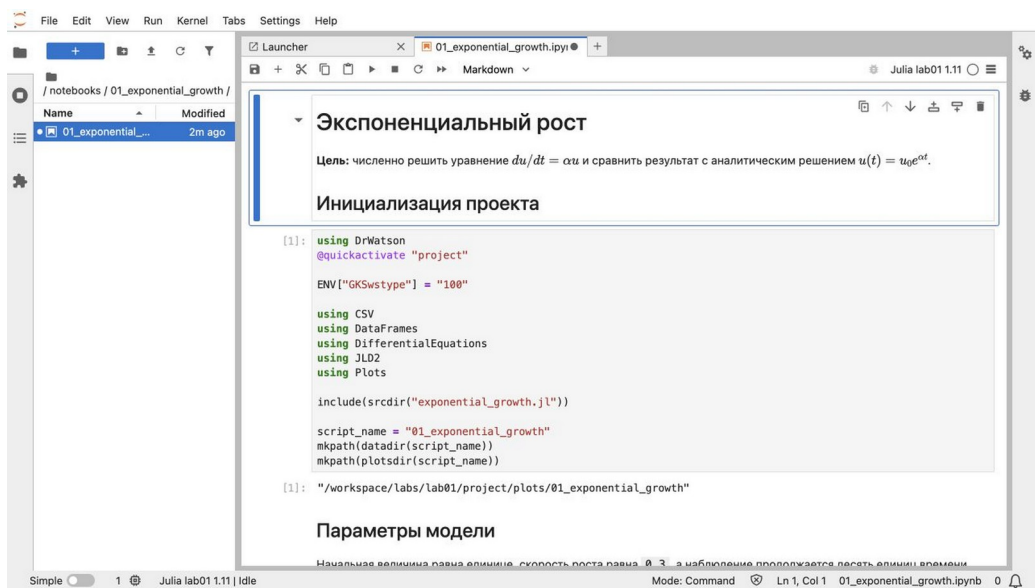


Рисунок 20: Открытый ноутбук первого эксперимента

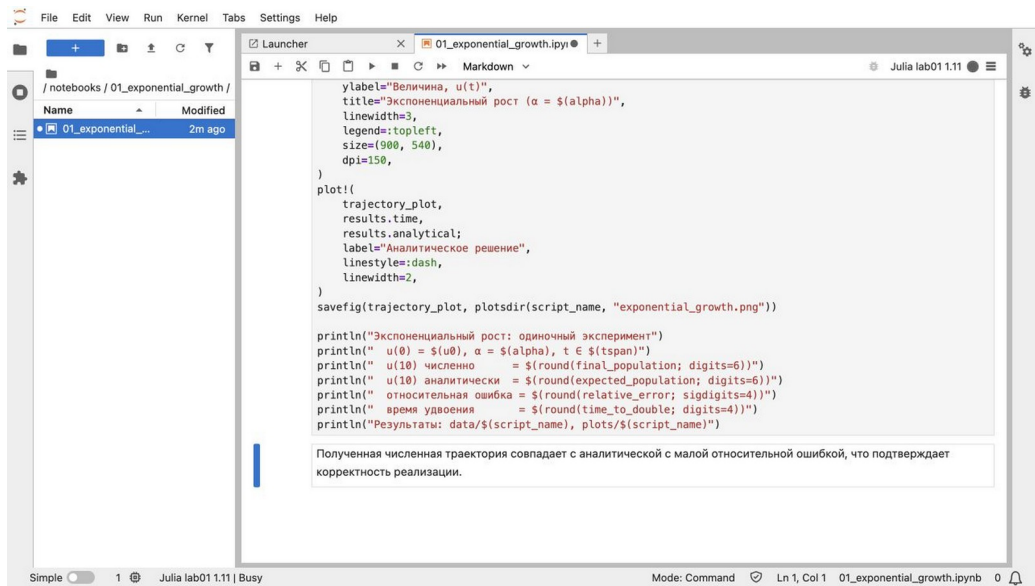


Рисунок 21: Выполнение ячеек первого ноутбука

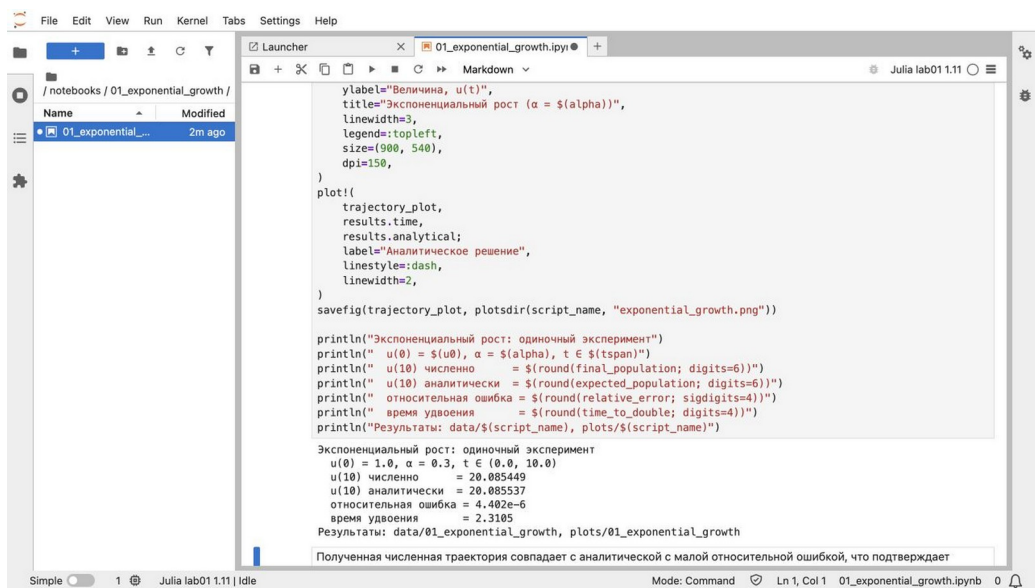


Рисунок 22: Завершённый первый ноутбук с графиком

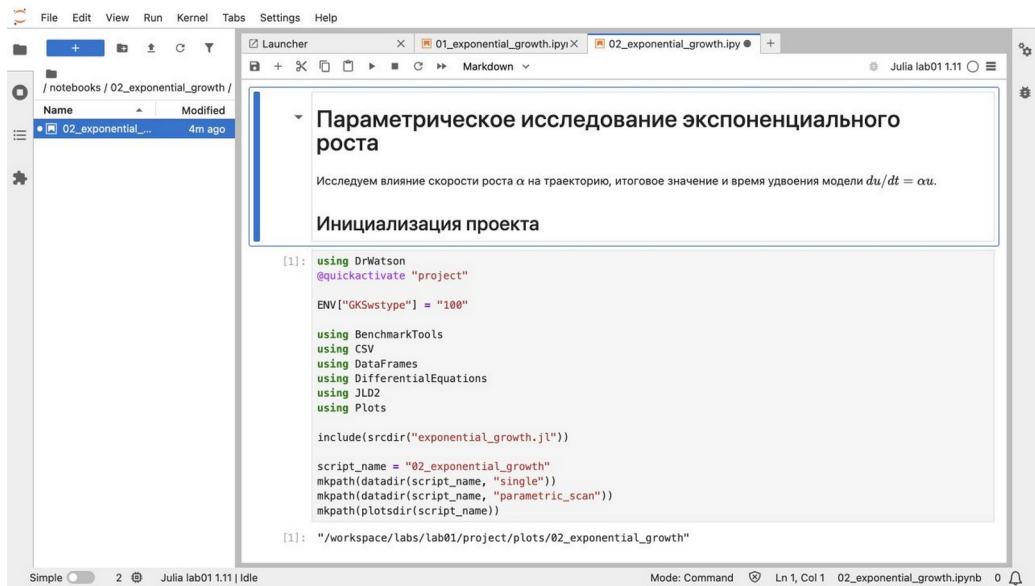


Рисунок 23: Открытый ноутбук параметрического исследования

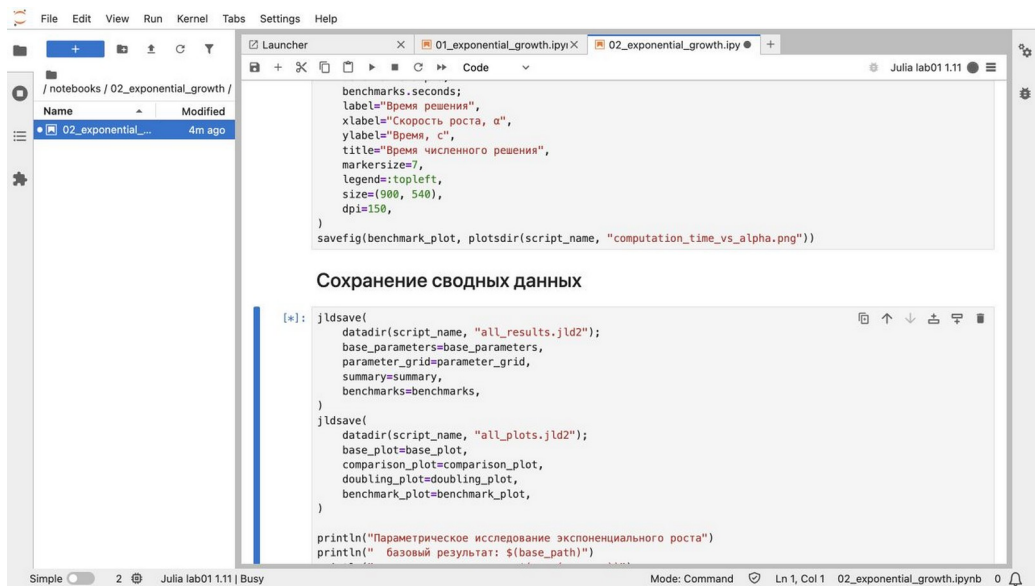


Рисунок 24: Выполнение параметрического ноутбука

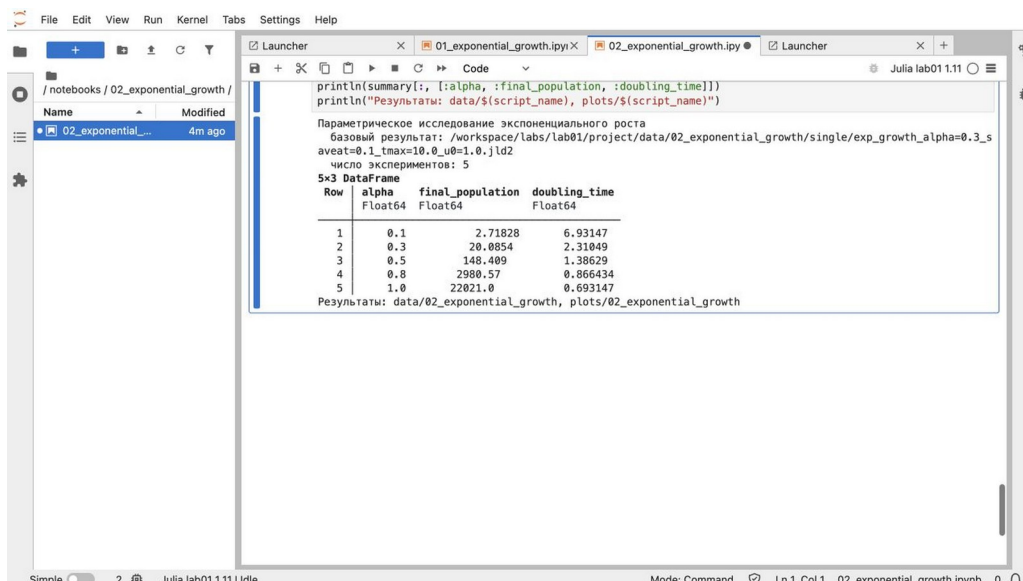


Рисунок 25: Результаты параметрического ноутбука в интерфейсе JupyterLab

Quarto-документы собраны в автономные HTML-файлы с внедрёнными ресурсами. Они дают читаемое представление вычислений без запуска среды разработки.

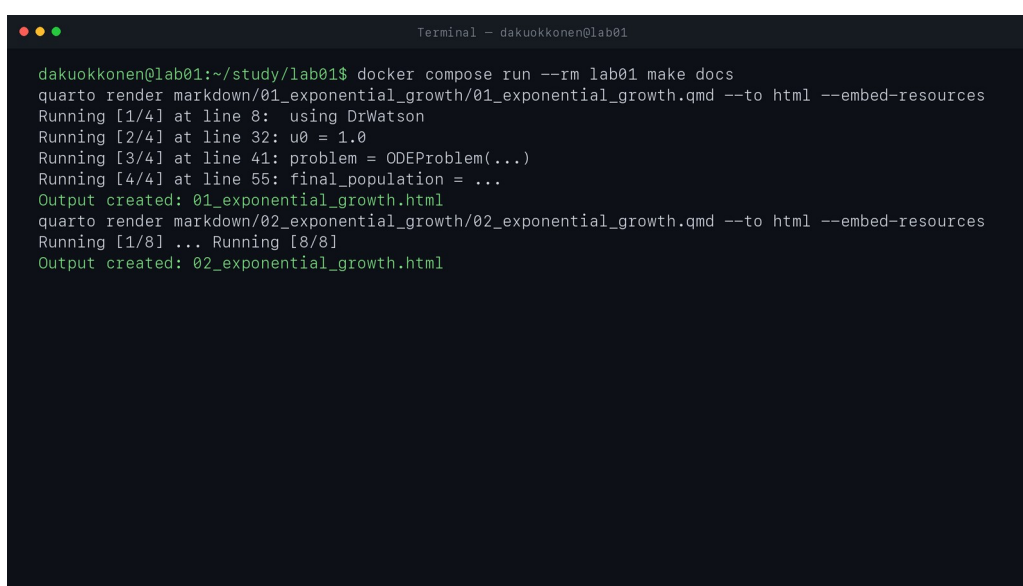


Рисунок 26: Собранные Quarto-документы обоих экспериментов

6. Проверка и управление версиями

Автоматические тесты проверяют правую часть ОДУ, аналитическое решение, время удвоения и точность численного интегрирования. Полный набор тестов завершился без ошибок.

```
Terminal - dakuokkonen@lab01

dakuokkonen@lab01:~/study/lab01$ docker compose run --rm lab01 make docs
quarto render markdown/01_exponential_growth/01_exponential_growth.qmd --to html --embed-resources
Running [1/4] at line 8: using DrWatson
Running [2/4] at line 32: u0 = 1.0
Running [3/4] at line 41: problem = ODEProblem(...)
Running [4/4] at line 55: final_population = ...
Output created: 01_exponential_growth.html
quarto render markdown/02_exponential_growth/02_exponential_growth.qmd --to html --embed-resources
Running [1/8] ... Running [8/8]
Output created: 02_exponential_growth.html
dakuokkonen@lab01:~/study/lab01$ docker compose run --rm lab01 make test
julia --project=. test/runtests.jl
Test Summary:      | Pass  Total  Time
Exponential growth |    3      3  1.1s
All lab01 tests passed
```

Рисунок 27: Успешное выполнение тестов лабораторной работы

История изменений разделена на этапы: подготовка репозитория, реализация модели, добавление воспроизводимых результатов и оформление релиза. Локально установлен автор dakuokkonen; глобальные настройки Git других проектов не изменялись.

```
Terminal - dakuokkonen@lab01

dakuokkonen@lab01:~/study$ cd ../../..
dakuokkonen@lab01:~/study$ git log --oneline --decorate --max-count=5
4ad8983 (HEAD -> master, tag: v1.0.0) docs(release): document version 1.0.0
8898066 docs(lab01): add reproducible generated results
77bd6f5 feat(lab01): implement exponential growth experiments
ff614f6 chore(repo): prepare simulation modeling workspace
7553d8f Initial commit
dakuokkonen@lab01:~/study$ git log -1
commit 4ad898308d581308dd5faf2e345d4f87e6810311 (HEAD -> master, tag: v1.0.0)
Author: dakuokkonen <146545957+dakuokkonen1@users.noreply.github.com>
Date: Sat Aug 29 10:31:00 2026 +0300

    docs(release): document version 1.0.0
```

Рисунок 28: Логически разделённая история коммитов

Одинаковая ветка отправлена в два независимых удалённых репозитория: GitHub и GitVerse. Для каждого сервиса используется отдельный SSH-псевдоним, поэтому учётные данные не смешиваются с другими проектами.


```
Terminal - dakuokkonen@lab01

4ad8983 (HEAD -> master, tag: v1.0.0) docs(release): document version 1.0.0
8898066 docs(lab01): add reproducible generated results
77bd6f5 feat(lab01): implement exponential growth experiments
ff614f6 chore(repo): prepare simulation modeling workspace
7553d8f Initial commit
dakuokkonen@lab01:~/study$ git log -1
commit 4ad898308d581308dd5faf2e345d4f87e6810311 (HEAD -> master, tag: v1.0.0)
Author: dakuokkonen <146545957+dakuokkonen1@users.noreply.github.com>
Date: Sat Aug 29 10:31:00 2026 +0300

docs(release): document version 1.0.0
dakuokkonen@lab01:~/study$ git push origin master --follow-tags
Enumerating objects: 284, done.
Counting objects: 100% (284/284), done.
Writing objects: 100% (283/283), done.
To github.com:dakuokkonen1/study-2026-simulation-modeling.git
 7553d8f..4ad8983 master -> master
 * [new tag] v1.0.0 -> v1.0.0
dakuokkonen@lab01:~/study$ git push gitverse master --follow-tags
remote: Processing 2 references
remote: Processed 2 references in total
To gitverse.ru:Dakuokkonen/study-2026-simulation-modeling.git
 * [new branch] master -> master
 * [new tag] v1.0.0 -> v1.0.0
```

Рисунок 29: Отправка ветки и тега в GitHub и GitVerse

```
Terminal - dakuokkonen@lab01

Writing objects: 100% (283/283), done.
To github.com:dakuokkonen1/study-2026-simulation-modeling.git
 7553d8f..4ad8983 master -> master
 * [new tag] v1.0.0 -> v1.0.0
dakuokkonen@lab01:~/study$ git push gitverse master --follow-tags
remote: Processing 2 references
remote: Processed 2 references in total
To gitverse.ru:Dakuokkonen/study-2026-simulation-modeling.git
 * [new branch] master -> master
 * [new tag] v1.0.0 -> v1.0.0
dakuokkonen@lab01:~/study$ git status --short --branch
## master...origin/master
dakuokkonen@lab01:~/study$ git show v1.0.0 --stat
tag v1.0.0
Tagger: dakuokkonen <146545957+dakuokkonen1@users.noreply.github.com>

Лабораторная работа № 1: экспоненциальный рост

commit 4ad898308d581308dd5faf2e345d4f87e6810311
Author: dakuokkonen <146545957+dakuokkonen1@users.noreply.github.com>

CHANGELOG.md | 20 +++++
docs/releases/v1.0.0.md | 24 +++++
2 files changed, 44 insertions(+)
```

Рисунок 30: Итоговая проверка состояния проекта

7. Воспроизводимость

Минимальная последовательность команд для повторения работы:


```
cd labs/lab01/project
docker compose build
docker compose run --rm lab01 make setup
docker compose run --rm lab01 make all
```

Связь между отдельными этапами зафиксирована в Makefile (листинг 5). Цель `all` последовательно генерирует форматы, выполняет расчёты и ноутбуки, собирает документацию и запускает тесты.

```
.PHONY: setup tangle run notebooks docs test all

setup:
    julia --project=. scripts/setup_environment.jl

tangle:
    julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/01_exponential_growth.jl
    julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/02_exponential_growth.jl

run:
    julia --project=. scripts/01_exponential_growth.jl
    julia --project=. scripts/02_exponential_growth.jl

notebooks:
    jupyter nbconvert --to notebook --execute --inplace \
        --ExecutePreprocessor.kernel_name=julia-lab01-1.11 \
        notebooks/01_exponential_growth/01_exponential_growth.ipynb
    jupyter nbconvert --to notebook --execute --inplace \
        --ExecutePreprocessor.kernel_name=julia-lab01-1.11 \
        notebooks/02_exponential_growth/02_exponential_growth.ipynb

docs:
    quarto render markdown/01_exponential_growth/01_exponential_growth.qmd --to html
    quarto render markdown/02_exponential_growth/02_exponential_growth.qmd --to html

test:
    julia --project=. test/runtests.jl

all: tangle run notebooks docs test
```

Листинг 5 — Основные цели `labs/lab01/project/Makefile`

Отдельные этапы доступны как цели `make tangle`, `make run`, `make notebooks`, `make docs` и `make test`. Отчёт собирается командой `make` в каталоге `labs/lab01/report`, презентация — командой `make` в каталоге `labs/lab01/presentation`.

8. Выводы

Создано изолированное и воспроизводимое пространство на Julia. Модель экспоненциального роста реализована в виде общей функции, литературных сценариев и двух типов эксперимента. Численное решение совпало с аналитическим с относительной ошибкой порядка 10^{-6} . Параметрическое исследование подтвердило экспоненциальную

чувствительность итогового значения к α и обратную зависимость времени удвоения от этого параметра.

Полный конвейер — от исходного кода до данных, графиков, выполненных ноутбуков, Quarto-документов, тестов, отчёта, презентации и релиза — управляется командами и сохраняет результаты в предсказуемой структуре каталогов.

Источники

1. *Имитационное моделирование: методические указания к лабораторным работам*. Раздел 1.10 «Модель экспоненциального роста», с. 70–86.
2. Rackauckas C., Nie Q. DifferentialEquations.jl — A Performant and Feature-Rich Ecosystem for Solving Differential Equations in Julia. *Journal of Open Research Software*. 2017. Vol. 5. No. 1.
3. JuliaLang. *The Julia Language Documentation*. <https://docs.julialang.org/>.
4. Datseris G. et al. DrWatson: the perfect sidekick for your scientific inquiries. *Journal of Open Source Software*. 2020. Vol. 5. No. 54.
5. Quarto. *Scientific and technical publishing system*. <https://quarto.org/docs/>.